

บทที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการใช้งานก็ถูกลงอันเนื่องมาจากการแข่งขันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นับได้ว่าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ ผลลัพธ์จากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในทุกๆแง่มุม ในที่นี้จะกล่าวถึงข้อดีทางด้านการบันเทิง หรือ สันทนาการ

โปรแกรมรับส่งสารด่วน เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความนิยมบนอินเทอร์เน็ตในขณะนี้ ซึ่งโปรแกรมห่วงการตอบสนทนการให้บริการรับส่งสารได้อย่างทันทีทั่วทั้งที่ได้ตลอดเวลา และ ทุกที่ ทั้งที่เป็นเพื่อการบันเทิง หรือไม่ ก็ทางธุรกิจ โดยเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่มีความประหยัดเป็นอย่างมาก ซึ่งนับได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงแทนที่ความนิยมของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อย่างสมบูรณ์

แต่ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการโปรแกรมรับส่งสารด่วน มีเป็นจำนวนมาก อาทิ MSN Messenger , ICQ , AOL และอื่นๆ ซึ่งความสามารถของโปรแกรมห่วงการแตกต่างกันไปตามผู้สร้าง ซึ่งในที่นี้จะเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก โดยปกติโปรแกรมเหล่านี้มิได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าและถอดรหัส หรือ แม้กระทั่ง การพิสูจน์ตนของผู้ใช้ และ ผู้ให้บริการ รวมถึง การขาดความเข้าใจในโปรแกรมของผู้ใช้งาน ยิ่งพิจารณาถึงปัญหา อาชญากร บนอินเทอร์เน็ต รวมด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่า ปัญหาเรื่องความปลอดภัย เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างมาก เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบครัน

ทางห้องวิจัยและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Advisory Group : ISAGQ) จึงได้พัฒนาโครงการ 2 โครงการขึ้นมา ซึ่ง โครงการแรกเป็นส่วนของการสร้างโปรแกรมแม่ข่ายสำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย หรือ Secure Instant Messaging Server : IsagMQ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาซี บนระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซ์ และ โครงการที่สองเป็นส่วนของการสร้างโปรแกรมลูกข่ายสำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย หรือ Secure Instant Messenger : IsagQ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาจาวา เพื่อตอบสนองด้านความปลอดภัย 2 ประการหลัก คือ การพิสูจน์ตน เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานกำลังติดต่อกับบุคคลที่ต้องการจริงๆ และ การเข้าและถอดรหัส เพื่อปิดบังข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่าย

สำหรับโครงการนี้จะเป็นการประยุกต์รวมความแตกต่างบนวัตถุประสงค์เดียวเข้าด้วยกัน ในชื่อ ระบบไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย หรือ Secure Instant Messaging Client / Server System (IsagMQ 2547 & IsagQ 2547)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อศึกษาการทำงานของระบบรับส่งสารด่วนทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
- 2.2 เพื่อปรับปรุงระบบรับส่งสารด่วนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
- 2.3 เพื่อสร้างโปรแกรมต้นแบบทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย

3. เป้าหมาย

- 3.1 สร้างโปรแกรมที่สามารถใช้ระบบพิสูจน์ตน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ากำลังติดต่อกับบุคคลที่ต้องการติดต่อจริง
- 3.2 สร้างโปรแกรมที่สามารถเข้าและถอดรหัสลับข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อความที่ส่งถูกปกปิดเป็นความลับ
- 3.3 สร้างการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย และ โปรแกรมฝั่งลูกข่าย โดยยังคงความสามารถตามข้อ 3.1 และ 3.2 ได้

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 4.1 ได้รับความรู้ความสามารถในการเข้าและถอดรหัสลับ
- 4.2 ได้รับความรู้ความสามารถในระบบพิสูจน์ตน
- 4.3 ได้รับความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และ ภาษาจาวา
- 4.4 ได้รับความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซ์
- 4.5 สร้างระบบไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ติดต่อกันโดยใช้ระบบพิสูจน์ตน รวมถึงการเข้าและถอดรหัส[y[

5. ขอบเขตการพัฒนา

Input Specification

- ผู้ใช้งานใช้บริการผ่านโปรแกรมลูกข่าย หรือ IsagQ เพื่อรับบริการต่างๆจากโปรแกรมแม่ข่าย หรือ IsagMQ
- ผู้ใช้งานใช้บริการผ่านโปรแกรมลูกข่าย หรือ IsagQ เพื่อติดต่อไปยังสมาชิกบนบัญชีรายชื่อของผู้ใช้ ที่ใช้ IsagQ อยู่ด้วยกัน

Output Specification

- ผู้ใช้งานได้รับบริการตามที่ถูกเลือก
- ผู้ใช้งานได้รับรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะใช้บริการจากโปรแกรมแม่ข่าย
- ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความระหว่างผู้ใช้งานคนอื่นได้

Function Specification

แบ่งได้ดังนี้

IsagMQ (โปรแกรมฝั่งแม่ข่าย)

1. ออก ใบรับรองสิทธิ์ ให้กับ ผู้ใช้
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว
3. สามารถรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ และ ชื่อของผู้ใช้ได้
4. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
5. สามารถให้บริการล็อกอินและล็อกเอาต์ได้
6. สามารถให้บริการเพิ่มและลบคู่สนทนาได้
7. สามารถให้บริการค้นหาคู่สนทนาได้
8. สามารถให้บริการเปลี่ยนชื่อเล่นของผู้สนทนาได้
9. สามารถให้บริการปฏิเสธ และ ยกเลิกการปฏิเสธคู่สนทนา
10. สามารถให้บริการยอมรับคู่สนทนา
11. เปลี่ยนสถานะในการสนทนา

IsagQ (โปรแกรมฝั่งลูกข่าย)

1. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
2. สามารถให้บริการล็อกอินและล็อกเอาต์ได้
3. สามารถให้บริการเพิ่มและลบคู่สนทนาได้
4. สามารถให้บริการค้นหาคู่สนทนาได้
5. สามารถให้บริการเปลี่ยนชื่อเล่นของผู้สนทนาได้
6. แสดงสถานะ ของ สมาชิกทั้งสองโปรแกรม
7. ผู้ใช้สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม ICQ ของ AOL
8. ผู้ใช้สามารถรับส่งไฟล์ข้อมูลระหว่างกันได้
9. ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันแบบ peer-to-peer
10. ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับข้อมูลระหว่าง IsagQ ด้วยกัน ส่วนข้อมูลระหว่าง IsagQ กับ ICQ จะเป็น Plain Text
11. ผู้ใช้สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้
12. เปลี่ยนสถานะในการสนทนา

6. วิธีการดำเนินงาน

- 6.1 ศึกษาทฤษฎี หรือ แนวคิด สำหรับการเสริมสร้างความปลอดภัย ใน ตั้งแต่บทที่ 3 – 6
- 6.2 ศึกษาโค้ดโปรแกรมยุคก่อน เพื่อให้เกิดแนวทาง
- 6.3 ค้นคว้าตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมติดต่อดาตาเบส , ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสื่อสารด้วย SSL โดยใช้ภาษาซี เป็นต้น
- 6.4 ออกแบบโปรโตคอล และ ฐานข้อมูลที่เหมาะสม
- 6.5 พัฒนาแก้ไข และ ทดสอบโปรแกรมทางฝั่งแม่ข่าย (IsagMQ)
- 6.6 พัฒนาแก้ไข และ ทดสอบโปรแกรมทางฝั่งลูกข่าย (IsagQ)
- 6.7 จัดทำบันทึกการเหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
- 6.8 จัดทำรายงาน